



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ШКОЛА)

Департамент информационных и компьютерных систем

АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ И КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Программа и методические указания

к лабораторной работе № 1

**«Моделирование бизнес-архитектуры предприятия на основе методологии
структурного анализа и проектирования систем IDEF0»**

09.04.03 «Прикладная информатика»

**магистерская программа «Корпоративные информационные системы
(совместно с ПАО Сбербанк)»**

Составитель: проф. П.Г. Рагулин

г. Владивосток

2026

ТЕМА – Методологии структурного анализа и проектирования архитектур предприятия и ИС.

Лабораторная работа - Моделирование бизнес-архитектуры предприятия на основе методологии структурного анализа и проектирования систем.

Цель работы – изучение вопросов теории и отработка навыков построения графических информационных моделей для объекта автоматизации на основе стандарта IDEF0 для разработки компонентов бизнес-архитектуры предприятия.

Базовые стандарты проектирования: нормативные документы Госстандарта - ГОСТ Р ИСО 15704-2008, Р50.1.028-2001 [1, 2].

1. Программа работы

Задание 1. Разработка глоссария

Составить глоссарий базовых терминов по теме лабораторной работы.

Указания к выполнению задания 1

В глоссарий базовых терминов включить не менее 10 терминов.

При выборе определений использовать нормативные и общепринятые варианты (источники - стандарты, учебники, учебные пособия, справочники и др.). В список источников не включать ресурсы из Интернет *типа студенческих работ*, не включать «свободные» ресурсы *типа «wikipedia»*.

По каждому определению указать ссылку на источник так, чтобы библиографическое описание источника было приведено в списке литературы.

Задание 2. Разработка структурно-функциональных моделей

(диаграмм) IDEF0 при разработке бизнес-архитектуры предприятия

1. Разработать структурно-функциональную модель в виде диаграмм *IDEF0* для бизнес-процессов моделируемой деятельности предприятия, используя доступное программное (CASE) средство моделирования информационных и бизнес-процессов типа *AllFusion Process Modeler (Business*

Studio) и др.

При построении структурно-функциональных моделей в методологии *IDEF0* задать **не менее** двух уровней декомпозиции:

✓ **контекстный (нулевой уровень)** – диаграмма исходного бизнес-процесса в методологии *IDEF0*;

✓ **декомпозиция первого уровня (не менее 5 – 6 укрупненных подпроцессов от исходного процесса)** – диаграммы в методологии *IDEF0*.

!!! Комплекс диаграмм по модели *IDEF0* получить в специализированных программах для построения моделей *IDEF0*, но не в программах рисования.

2. Вывести древовидную диаграмму модели *IDEF0*.

Сохранить и сдать на проверку рабочий файл диаграмм *IDEF0*, полученный в программном (CASE) средстве моделирования бизнес-процессов.

Указания к заданию 2

▪ **Настроить ШРИФТЫ** в текстах диаграмм и отчётов на КИРИЛЛИЦУ в программном (CASE) средстве моделирования бизнес-процессов (**обязательное требование!**).

▪ **Заполнить ФОРМУЛЯРЫ** при построении диаграмм в программном (CASE) средстве моделирования бизнес-процессов, указав сведения о модели (**обязательное требование!**).

▪ **Впечатать** в полях рабочих областей для формуляров ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ (*Фамилия И.О. автора работы, название проекта, наименование диаграммы* и т.п.).

▪ **Задать** в диаграммах НАИМЕНОВАНИЯ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ (категории функциональных блоков, потоков) в соответствии с **предметной областью автоматизации**.

▪ **Дать краткие пояснения** в отчете лабораторной работы к построенным диаграммам (**обязательное требование!**).

▪ **Обеспечить ВИЗУАЛЬНУЮ НАГЛЯДНОСТЬ** и СМЫСЛОВУЮ ПОНЯТНОСТЬ построенных диаграмм, а также, по возможности, получить МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ЛИНИЙ ПОТОКОВ (**обязательное требование!**).

При построении диаграмм **рекомендуется использовать ПРИНЦИП «НИСПАДАЮЩИХ СТУПЕНЕЙ»** по направленности потоков и подчиненности блоков (предпочтение направлений стрелок «сверху – «вниз» и «слева» - «направо»).

Недопустимо делать текстовые надписи по линиям потоков, выходящими за границы блоков.

Наименования объектов диаграмм даются **КРАТКИМИ**, а подробные пояснения приводят в аннотационных *диаграммах FEO*, в *словарях данных*, в тексте отчета.

2. Исходные данные

Выбор моделируемой предметно-функциональной деятельности (задачи) проводится в соответствии с выбором предметной экономической деятельности, например вида:

- бухгалтерский учет;
- маркетинг;
- административное управление;
- логистика;
- банковская деятельность;
- страхование;
- транспортировка, складской учет;
- *другое (по согласованию).*

3. Отчетность

На защиту представить:

файл – «Отчет о работе», - файл в текстовом формате **.docx**, имеющий стандартизованное имя **<фамилия#ЛР#1 . docx>**, где в имени файла текст **«фамилия»** замещается на соответствующее представление фамилии студента;

файл диаграмм IDEF0, полученный в программном (CASE) средстве моделирования бизнес-процессов (стандартный формат в выбранном программном средстве моделирования для диаграмм IDEF0).

Структура отчета

Отчет составляется в соответствии с правилами оформления письменных работ в ДВФУ (указания и рекомендации - см. ниже, *Требования к оформлению отчета*), **имеет следующие структурные компоненты**.

- **Титульный лист** (на отдельном листе, *по форме*);
- **Тема и цель работы**;
- **Базовые стандарты проектирования** (группа стандартов, ссылки на стандарты по списку литературы, приведенном отчете);
- **Термины и определения** (формируется краткий глоссарий базовых терминов по теме работы, с обязательным указанием источников приводимого определения, из списка литературы – стандарты, учебники, учебные пособия);
- **Бизнес-процессы моделируемой деятельности предприятия** (наименование и краткая характеристика);
- **Описание основной части выполненной работы** (структурируется по заголовкам соответствии с заданиями);
- **Заключение** (кратко указать результаты по выполненным заданиям для заданной системы; указать освоенные навыки при выполнении работы).
- **Литература** (привести библиографическое описание источников по ГОСТ, которые были использованы и на которые в работе сделаны ссылки, в том числе нормативно-правовые материалы – стандарты, ресурсы Интернет).
- **Приложения** (при наличии), содержат *дополнительные материалы* к изложению основной части отчета.

Требования к оформлению отчета

Отчеты по лабораторным работам относятся к категории «письменная работа», составляются по правилам оформления письменных работ студентами ДВФУ.

Необходимо обратить внимание на следующие аспекты в оформлении отчетов работ:

- набор текста;
- структурирование работы;
- оформление заголовков всех видов (рубрик-подрубрик-пунктов-подпунктов, рисунков, таблиц, приложений);
- оформление перечислений (списков с нумерацией или маркировкой);

- оформление таблиц;
- оформление иллюстраций (графики, рисунки, фотографии, схемы, «скриншоты»);
- набор и оформление математических выражений (формул);
- оформление списков литературы (библиографических описаний) и ссылок на источники, цитирования.

Набор текста. Набор текста осуществляется на компьютере, в соответствии со следующими требованиями:

- печать – на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (размер 210 на 297 мм);
- интервал межстрочный – полуторный;
- шрифт – Times New Roman;
- размер шрифта - 14 пт., в том числе в заголовках (в таблицах допускается 10–12 пт.);
- выравнивание текста – «по ширине»;
- поля страницы - левое – 25–30 мм., правое – 10 мм., верхнее и нижнее – 20 мм.;
- нумерация страниц – в правом нижнем углу страницы (для страниц с книжной ориентацией), сквозная, от титульного листа до последней страницы, арабскими цифрами (первой страницей считается титульный лист, на котором номер не ставится, на следующей странице проставляется цифра «2» и т. д.).
- режим автоматического переноса слов, за исключением титульного листа и заголовков всех уровней (перенос слов для отдельного абзаца блокируется средствами MSWord с помощью команды «Формат» – абзац при выборе опции «запретить автоматический перенос слов»).

Если рисунок или таблица размещены на листе формата больше А4, их следует учитывать, как одну страницу. Номер страницы в этих случаях допускается не проставлять.

Список литературы и все *приложения* включаются в общую в сквозную нумерацию страниц работы.

При оформлении графического материала, полученного с экранов в виде «скриншотов», рекомендуется учитывать следующие требования.

Графические копии экрана («скриншоты»), отражающие графики, диаграммы моделей, схемы, экранные формы и т. п. должны отвечать требованиям визуальной наглядности представления иллюстративного материала,

как по размерам графических объектов, так и разрешающей способности отображения текстов, цветовому оформлению и другим важным пользовательским параметрам.

Рекомендуется в среде программного приложения настроить «экран» на параметры масштабирования и размещения снимаемых для иллюстрации объектов. При этом необходимо убрать «лишние» окна, команды, выделения объектов и т. п.

В перенесенных в отчет «скриншотах» рекомендуется «срезать» ненужные области, путем редактирования «изображений», а при необходимости отмасштабировать их для заполнения страницы отчета «по ширине».

«Скриншоты» в отчете оформляются как рисунки, с заголовками, помещаемыми ниже области рисунков, а в тексте должны быть ссылки на указанные рисунки.

4. Методические указания

4.1. Современные языки и среды моделирования бизнес-архитектур

Архитектура предприятия аккумулирует знания о его процессах, поведении, информационных и материальных потоках, ресурсах и организационных единицах, инфраструктуре и архитектуре систем.

При этом главной целью моделирования должно являться не только повышение интегрированности предприятия, но и поддержка его анализа в самых различных разрезах (экономических, организационных, качественных, количественных и т.д.) для совершенствования деятельности по принятию решений, контролю, координации и мониторингу различных его частей.

Чтобы иметь полное понимание бизнеса, необходимо иметь ответы на вопросы — *кто, что, когда, зачем, где и как* осуществляет.

Среда моделирования архитектуры предприятия должна включать следующие четыре компонента:

1. Блок элементарных объектов предприятия, а именно:

- описания (представления) элементарных объектов (например, конкретного продукта/услуги, производимого на предприятии в настоящее время);
- средства, используемые для порождения таких представлений (т.е. данных по объектам) согласно определенным правилам (например, ERP, SCM,

CRM, СУБД).

2. Блок моделей архитектуры предприятия:

- собственно, модели различных видов (процессно-функциональные, информационные, ресурсные, организационные и другие), состоящие из элементов, абстрактно отображающих элементарные объекты;
- средства моделирования, обеспечивающие анализ, проектирование и использование моделей.

3. Блок языков и методологий моделирования:

- обшемодельные конструкции;
- процессы моделирования архитектуры предприятия;
- средства, поддерживающие процесс определения и модификации методологий и языков.

4. Блок языков мета-моделирования и мета-методологий для описания концепции, синтаксиса и семантики языков моделирования и методологий их применения, а также для описания процессов построения этих языков и методологий.

Методологии моделирования должны регламентировать последовательность этапов и шагов моделирования, правила перехода от этапа к этапу, набор моделей и правила их построения на каждом из этапов.

При этом этапы моделирования архитектуры должны обеспечивать нисходящее проектирование основных архитектурных слоев в соответствии с общей схемой архитектуры предприятия и должны содержать следующие работы:

- определение бизнес-целей и требований, охватывающих направления бизнеса, миссию, цели, критические факторы успеха, критические бизнес-результаты, видение, выявление требований различных типов (функциональных, системных, технологических) и их документирование;
- моделирование бизнеса с позиции менеджера, включающее построение концептуальных диаграмм с использованием графических образов (пиктограмм) для представления бизнес-объектов и событий;
- моделирование бизнес-процессов;
- моделирование бизнес-функций;
- моделирование оргструктуры, включая ее нисходящую логическую схему, а также логические схемы принятия решений;
- моделирование ресурсов;

- преобразование бизнес-моделей в модели приложений и технологической архитектуры.

Существующие среды моделирования архитектуры предприятий могут быть классифицированы следующим образом:

- универсальные интегрирующие среды (например, Zachman Framework, GERAM);

- языки моделирования предприятий (например, семейство IDEF, DFD-технология, ARIS, BPML);

- программные среды моделирования (например, ARIS 6 Collaborative Suite, Popkin System Architect, METIS);

- метамодели и языки мета-моделирования (например, UML Profile for Business Process Definition, UEML).

Следует отметить, что моделирование архитектуры предприятий является инженерной дисциплиной, требующей комбинированного использования программных сред, языков и методологий моделирования.

4.2. Моделирование бизнес-процессов на основе SADT-технологии (семейство IDEF, нотация IDEF0)

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 15704–2008 (Промышленные автоматизированные системы. Требования к стандартным архитектурам и методологиям предприятия) используем **определение бизнес-процесса**.

Бизнес-процесс – это частично упорядоченный набор видов деятельности предприятия, который выполняют для реализации установленной цели предприятия или части предприятия с тем, чтобы достичь необходимый конечный результат.

Подход бизнес-процессов используется **при моделировании архитектуры (бизнес-архитектуры) предприятия**, а также при моделировании прикладных и информационных процессов, при исследовании предметной области проектирования ИС.

SADT – одна из самых известных и широко используемых систем проектирования. SADT – аббревиатура слов Structured Analysis and Design Technique (Технология структурного анализа и проектирования) – это графические обозначения и подход к описанию систем. SADT была создана и впервые опробована

на практике в период с 1969 по 1973 г.

SADT — это методология, разработанная специально для того, чтобы облегчить описание и понимание искусственной системы средней сложности и ее среды до определения требований к программному обеспечению или к чему-либо другому.

В основе методологии SADT лежат два основных принципа:

SA-блоки, обеспечивающие создание иерархической многоуровневой модульной системы так, что каждый уровень представляет собой законченную систему (блок), поддерживаемую и контролируемую системой (блоком), находящейся над ней.

Декомпозиция. Использование этой концепции позволяет разделить каждый блок, понимаемый как единое целое, на свои составляющие, описываемые на более детальной диаграмме. Процесс декомпозиции проводится до достижения нужного уровня подробности описания. Диаграмма ограничивается 3-6 блоками для того, чтобы детализация осуществлялась постепенно. Вместо одной громоздкой модели используется несколько небольших взаимосвязанных моделей, значения которых взаимно дополняют друг друга, делая понятной структуризацию сложного объекта.

Для технологии SADT модель может основываться либо на функциях системы, либо на ее предметах (планах, данных, оборудовании, информации и т.д.).

Соответствующие модели принято называть активностными моделями и моделями данных.

Активностная модель представляет с нужной степенью подробности систему активностей, которые в свою очередь отражают свои взаимоотношения через предметы системы.

Модели данных дуальны к активностным моделям и представляют собой подробное описание предметов системы, связанных системными активностями.

Полная методология SADT заключается в построении моделей обоих типов для более точного описания сложной системы. Однако в настоящее время широкое применение нашли только активностей модели.

Основным рабочим элементом при SADT-моделировании является диаграмма.

Модель SADT объединяет и организует диаграммы в иерархические древовидные структуры, при этом чем выше уровень диаграммы, тем она менее детализирована.

В состав диаграммы входят блоки, изображающие активности моделируемой системы, и дуги, связывающие блоки вместе, изображающие взаимодействия и взаимосвязи между блоками.

SADT требует, чтобы в диаграмме было 3—6 блоков: в этих пределах диаграммы и модели удобны для чтения, понимания и использования.

Вместо одной громоздкой модели используются несколько небольших взаимосвязанных моделей, делая понятной структуризацию сложного объекта.

Однако такое жесткое требование на число блоков на диаграмме ограничивает применение SADT для ряда предметных областей. Например, в банковских структурах имеется 15-20 равноправных деятельности, которые целесообразно отразить на одной диаграмме. Искусственное их растаскивание по разным уровням SADT-модели не улучшает ее понимания.

Блоки на диаграммах изображаются прямоугольниками и сопровождаются текстами на естественном языке, описывающими активности.

В отличие от DFD-технологии в SADT каждая сторона блока имеет вполне определенное особое назначение:

- левая сторона блока предназначена для **Входов**;
- верхняя - для **Управления**;
- правая - для **Выходов**;
- нижняя - для **Исполнителей**.

Такое обозначение отражает определенные принципы активности:

- Входы преобразуются в Выходы,
- Управления ограничивают или предписывают условия выполнения,
- Исполнители описывают, за счет чего выполняются преобразования.

Дуги в SADT представляют наборы предметов и маркируются текстами на естественном языке.

Предметы могут состоять с активностями в четырех возможных отношениях: Вход, Выход, Управление, Исполнитель.

Входные дуги изображают предметы, используемые и преобразуемые активностями.

Управляющие дуги обычно изображают информацию, управляющую действиями активностей.

Выходные дуги изображают предметы, в которые преобразуются входы.

Исполнительские дуги отражают (по крайней мере, частично) реализацию активностей (рисунок 1).

Блоки на диаграмме размещаются по «ступенчатой» схеме в соответствии с их доминированием, которое понимается как влияние, оказываемое одним блоком на другие (рисунок 2).

Кроме того, блоки должны быть пронумерованы, например, в соответствии с их доминированием.

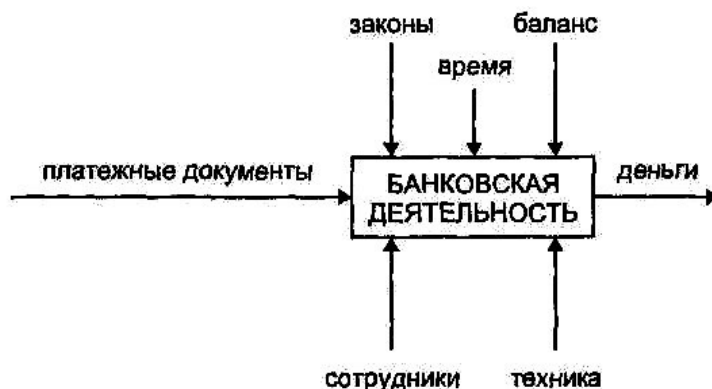


Рисунок 1- Пример SADT-блока

Номера блоков служат однозначными идентификаторами для активностей и позволяют организовывать эти активности в иерархию модели.

Взаимовлияние блоков может выражаться либо в пересылке Выхода к другой активности для дальнейшего преобразования, либо в выработке управляющей информации, предписывающей, что именно должна делать другая активность.

Таким образом, диаграммы SADT являются предписывающими диаграммами, описывающими как преобразования между Входом и Выходом, так и предписывающие правила этих преобразований.

В SADT требуются только пять типов взаимосвязей между блоками для описания их отношений: Управление, Вход, Управленческая Обратная Связь, Входная Обратная Связь, Выход - Исполнитель.

Отношения Управления и Входа являются простейшими, поскольку они отражают интуитивно очевидные прямые воздействия.

Отношение Управления возникает тогда, когда Выход одного блока непосредственно влияет на блок с меньшим доминированием.

Отношение Входа возникает, когда Выход одного блока становится Входом для блока с меньшим доминированием.

Обратные связи более сложны, поскольку они отражают итерацию или

рекурсию — Выходы из одной активности влияют на будущее выполнение других функций, что впоследствии влияет на исходную активность.

Управленческая Обратная Связь возникает, когда Выход некоторого блока влияет на блок с большим доминированием, а отношение Входной Обратной Связи имеет место, когда Выход одного блока становится Входом другого блока с большим доминированием.

Отношения «Выход - Исполнитель» встречаются нечасто, они отражают ситуацию, при которой Выход одной активности становится средством достижения цели другой активностью.

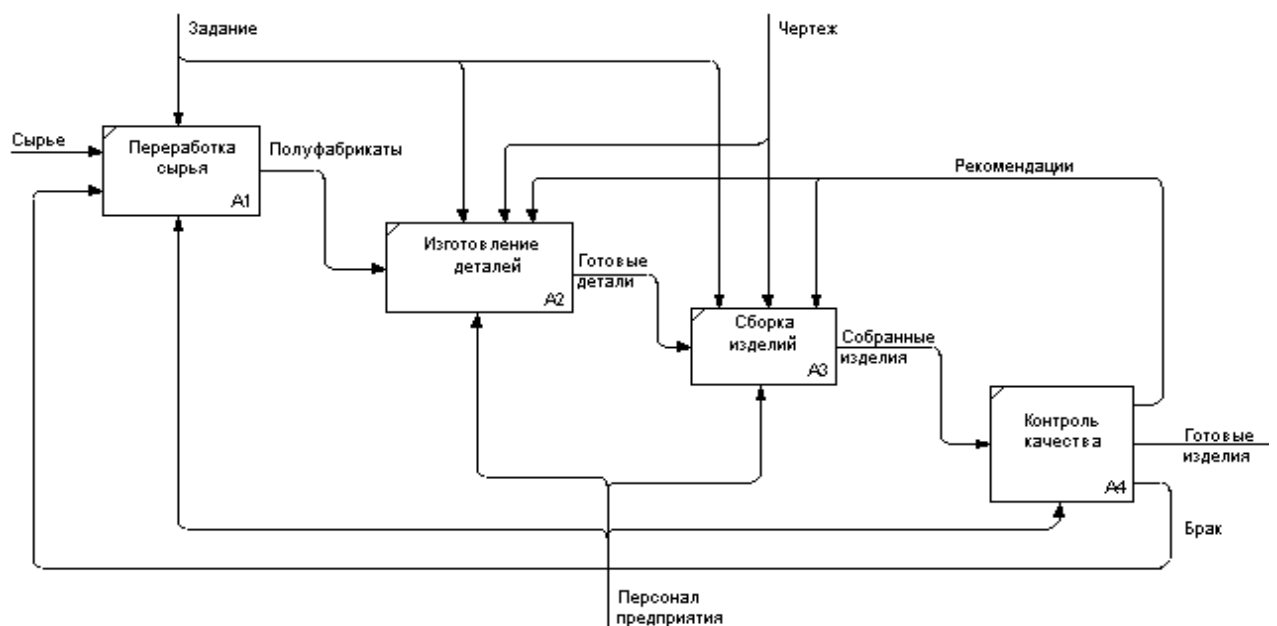


Рисунок 2- Пример SADT-диаграммы

Дуги SADT могут разветвляться и соединяться вместе различным образом.

Разветвления дуги означают, что часть ее содержимого (или весь набор предметов) может появиться в каждом ответвлении дуги.

Дуга всегда помечается до разветвления, чтобы дать название всему набору.

Кроме того, каждая ветвь дуги может быть помечена в соответствии со следующими правилами: считается, что непомеченная ветвь содержит все предметы, указанные в метке перед разветвлением; каждая метка ветви уточняет, что именно содержит эта ветвь.

Слияние дуг указывает, что содержимое каждой ветви участвует в

формировании после слияния объединенной дуги.

После слияния дуга всегда помечается для указания нового набора.

Кроме того, каждая ветвь перед слиянием может помечаться в соответствии со следующими правилами: считается, что непомеченные ветви содержат все предметы, указанные в общей метке после слияния; каждая метка ветви уточняет, что именно содержит эта ветвь.

На основе SADT был создан **стандарт IDEF0**, являющейся подмножеством названной нотации.

В настоящее время этот стандарт представляет семейство стандартов IDEF (Integrated Computer Automated Manufacturing Definition).

Часть этого семейства из 14 стандартов, относящихся к методам и технологиям создания моделей сложных систем и проектирования компьютерных систем, имеет непосредственное отношение к моделированию бизнес-процессов, а именно:

IDEF0- модель функций;

IDEF1 и его расширение **IDEF1X**- информационная модель и модель данных соответственно;

IDEF2- динамическая модель;

IDEF3- модель процессов;

IDEF4- объектно-ориентированные методы проектирования.

Достоинствами применения комплекса IDEF для описания бизнес-процессов являются:

- полнота описания бизнес-процесса (управление, информационные и материальные потоки, обратные связи);
- жесткие требования метода, обеспечивающие получение моделей стандартного вида;
- соответствие подхода к описанию процессов стандартам ISO 9000.

Структурно-функциональная методология моделирования бизнес-процессов IDEF0

Основу методологии *IDEF0* составляет графический язык описания бизнес-процессов (нотация).

Модель в нотации *IDEF0* представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм.

Вершина этой древовидной структуры, представляющая собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой, называется контекстной диаграммой.

После описания системы в целом проводится разбиение ее на крупные фрагменты. Этот процесс называется функциональной декомпозицией, а диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов, называются диаграммами декомпозиции.

После декомпозиции контекстной диаграммы проводится декомпозиция каждого большого фрагмента системы на более мелкие и так далее до достижения нужного уровня подробности описания.

После каждого сеанса декомпозиции проводятся сеансы экспертизы — эксперты предметной области указывают на соответствие реальных бизнес-процессов созданным диаграммам.

Найденные несоответствия исправляются и только после прохождения экспертизы без замечаний можно приступить к следующему сеансу декомпозиции.

Модель *IDEF0* сочетает в себе небольшую по объему графическую нотацию, содержащую только блоки и стрелки, а также строгие и четко определенные рекомендации, в совокупности, предназначенные для построения качественной и понятной модели системы.

Первый шаг при построении модели *IDEF0* заключается в определении *назначения* модели — набора вопросов, на которые должна отвечать модель. На этом же шаге определяются *границы моделирования* для обозначения ширины охвата предметной области и глубины ее детализации. Далее указывается предполагаемая целевая аудитория, для нужд которой создается модель.

Действия. Действие, обычно называемое в *IDEF0* моделировании **функцией**, обрабатывает или переводит входные параметры (сырье, информацию и т.п.) в выходные. Модели *IDEF0* представляют систему в виде множества иерархических (вложенных) функций.

Функции изображаются на диаграммах как поименованные прямоугольники (функциональные блоки).

Имена функций устанавливаются в соответствии с именами действий, с использованием глаголов или отглагольных существительных. Важно, чтобы имена отражали систему так, чтобы она обозревалась с точки зрения целей моделирования.

Пример изображения функционального блока на диаграмме *IDEF0* приведен ниже (рисунок 3).

Сверка
документов

Рисунок 3- Функциональный блок

Учитывая иерархичность моделей *IDEF0*, в первую очередь строится диаграмма, изображающая *контекстную функцию*, описывающую систему в целом, - *контекстная диаграмма*.

Любой блок может быть *декомпозирован* на составляющие его блоки, что определяет моделирование «сверху вниз» («снаружи во внутрь»). Этот принцип реализуется в построении диаграмм декомпозиции моделей *IDEF0*.

Описание любого блока должно, как минимум, включать в себя описание объектов, которые блок создает в результате своей работы («*выходы*»), и объектов, которые блок потребляет или преобразует («*входы*»). Кроме того, в модели *IDEF0* представлено *управление* и *механизмы* исполнения.

Под *управлением* понимаются объекты, воздействующие на способ, которым блок преобразует *вход* в *выход*.

Механизм исполнения — объекты, которые непосредственно выполняют преобразования *входа* в *выход*, но не потребляются при этом сами по себе.

Ниже (рисунок 4) приведены четыре возможных типа стрелок в *IDEF0*, имеющих специальное обозначение ICOM:

I (Input) — вход;

C (Control) — управление;

O (Output) — выход;

M (Mechanism) — исполняющий механизм.

Каждый из типов стрелок соединяется со своей строной функционального блока. Для названия стрелок, как правило, используются имена существительных. Стрелки могут представлять людей, места, вещи, идеи или события.

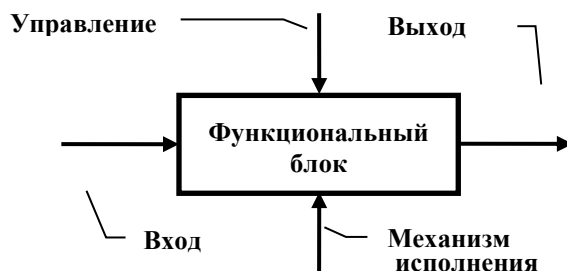


Рисунок 4- Типы стрелок

Стрелки входа. Вход представляет собой сырье или информацию, потребляемую или преобразуемую функциональным блоком для производства выхода.

Наличие входных стрелок на диаграмме не является обязательным, так как возможно, что некоторые блоки ничего не преобразуют и не изменяют. Пример блока, не имеющего входа — «принятие решения руководством», когда анализируется несколько факторов, но ни один из них непосредственно не преобразуется и не потребляется в результате принятия какого-либо решения.

Стрелки управления. Стрелки управления отвечают за регулирование того, как и когда выполняется функциональный блок.

Так как управление контролирует поведение функционального блока для обеспечения желаемого выхода, каждый функциональный блок должен иметь, *как минимум, одну стрелку управления.*

Стрелки управления всегда входят в функциональный блок сверху.

Управление часто существует в виде правил, инструкций, законов, политики, набора необходимых процедур или стандартов. Влияя на работу блока, оно непосредственно не потребляется и не трансформируется в результате.

Стрелки выхода. Выход — это продукция или информация, получаемая в результате работы функционального блока.

Каждый блок должен иметь, *как минимум, один выход.*

Действие, которое не производит никакого четко определяемого выхода, не должно моделироваться вообще.

Стрелки механизма исполнения. Механизмы являются ресурсом, который непосредственно исполняет моделируемое действие. С помощью

механизмов исполнения могут моделироваться: ключевой персонал, техника и (или) оборудование.

Стрелки механизма исполнения могут отсутствовать в случае, если оказывается, что они не являются необходимыми для достижения поставленной цели моделирования.

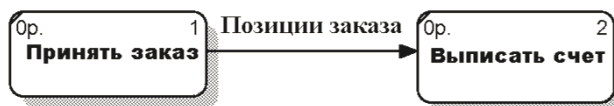
Комбинированные стрелки. В модели *IDEF0* существует пять основных видов комбинированных стрелок: выход – вход (рисунок 5-а); выход – управление (рисунок 5-б); выход – механизм исполнения (рисунок 5-в); выход – обратная связь на управление (рисунок 5-г); выход – обратная связь на вход (рисунок 5-д).

Разветвления стрелок. Модель *IDEF0* предусматривает разбиение и соединение стрелок на диаграмме. Разбитые на несколько частей стрелки могут иметь наименования, отличные от наименования исходной стрелки. Исходная и разбитые (или объединенные) стрелки в совокупности называются *связанными*. Такая техника позволяет отразить использование в процессе только части сырья или информации, обозначаемые исходной стрелкой.

Туннели. Если одна из стрелок диаграммы отсутствует на родительской диаграмме и не связана с другими стрелками той же диаграммы, точка входа этой стрелки на диаграмму или выхода с нее обозначается *туннелем*.

Пример туннеля приведен ниже (рисунок 5-е) -стрелка «*Корпоративная информационная система*».

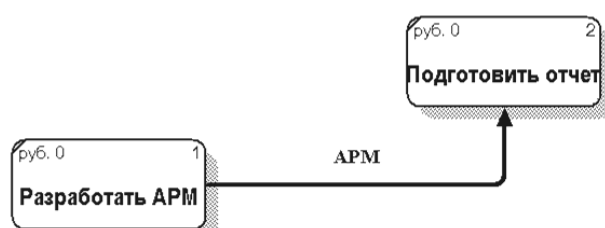
Нумерация блоков и диаграмм. Все функциональные блоки *IDEF0* нумеруются. В номерах допускается использование префиксов произвольной длины, но в подавляющем большинстве моделей используется префикс А.



а) тип «выход» - «вход»



б) тип «выход» - «управление»



в) тип «выход» - «механизм исполнения»



г) тип «выход» - «обратная связь на управление»



д) тип «выход» - «обратная связь на вход»



е) пример «тоннеля»

Рисунок 5- Виды комбинированных стрелок

Номер блока проставляется за префиксом. Контекстный блок всегда имеет номер А0.

Префикс повторяется для каждого блока модели. Номера используются для отражения уровня декомпозиции, на котором находится блок. Так, блок А0 декомпозируется в блоки А1, А2, А3 и т.д. Блок А1 декомпозируется в А11, А12, А13 и т.д. А11 декомпозируется в А111, А112, А113 и т.д. Для каждого уровня декомпозиции в конец номера добавляется одна цифра.

Связь между диаграммой и ее родительским функциональным блоком. Функциональный блок декомпозируется, если необходимо детально описать его работу.

При декомпозиции блока полезно рассмотреть его жизненный цикл, это поможет определить функциональные блоки получающейся «детской» диаграммы. Например, жизненный цикл блока «Поджарить бифштекс» может выглядеть как следующая последовательность: «Подготовить продукты», «Отбить мясо», «Разогреть масло» и т.д.

На концах граничных стрелок, начинающихся или заканчивающихся за пределами диаграммы, для детских диаграмм помещаются коды ICOM, чтобы показать, где находится соответствующая стрелка на родительской диаграмме ниже (рисунок 6).

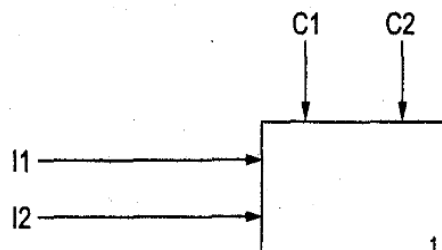


Рисунок 6 - ICOM-коды на граничных стрелках

Коды нужны для проверки целостности модели и могут быть полезны, когда порядок расположения стрелок на детской диаграмме отличается от порядка их расположения на родительской диаграмме. Код ICOM состоит из латинской буквы I, C, O или M и числа, показывающего расположение стрелки на родительской диаграмме в порядке сверху вниз или слева направо.

Структура моделей IDEF0

Согласно синтаксису, *IDEF0* модель представляет собой совокупность иерархически выстроенных диаграмм, каждая из которых является описанием какого-либо процесса (*activity*).

Построение модели начинается с описания функциональности моделируемой системы в целом — строится *контекстная диаграмма*.

Контекстная диаграмма изображает деятельность самого верхнего уровня и обозначает границу моделирования относительно цели, возможностей и точки зрения.

Название контекстной диаграммы находится в дереве модели непосредственно под общим описанием. Примеры построения контекстной диаграммы приведен ниже (рисунок 7, рисунок 8).

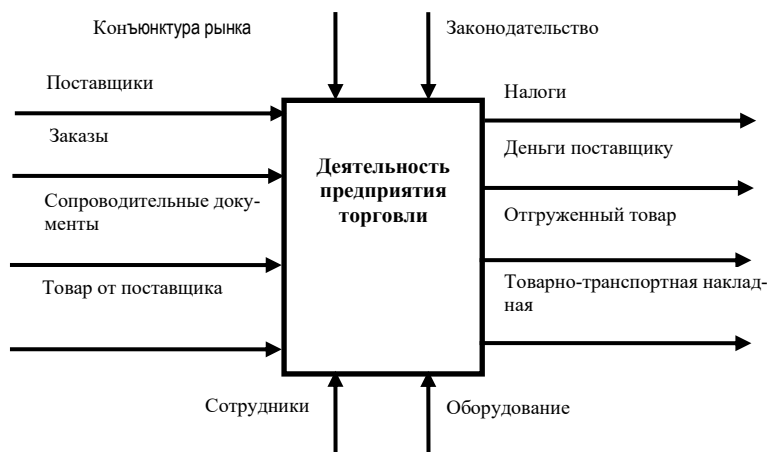


Рисунок 7- Пример контекстной диаграммы IDEF0 бизнес-процесса «Деятельность предприятия торговли»



Рисунок 8- Пример контекстной диаграммы IDEF0 бизнес-процесса «Изготовление изделия»

После описания контекста проводится функциональная декомпозиция — система разбивается на подсистемы, и каждая подсистема описывается в том же синтаксисе, что и система в целом. Затем каждая подсистема разбивается на более мелкие и так до достижения нужного уровня подробности. В результате такого разбиения каждый фрагмент системы изображается на отдельной *диаграмме декомпозиции*.

Диаграмма декомпозиции предназначена для детализации работы. В отличие от моделей, отображающих структуру организации, работа на диаграмме верхнего уровня в *IDEF0* — это не элемент управления нижестоящими работами. Работы нижнего уровня — это то же самое, что работа верхнего уровня, но в более детальном изложении.

Пример диаграммы декомпозиции приведен ниже (рисунок 9).

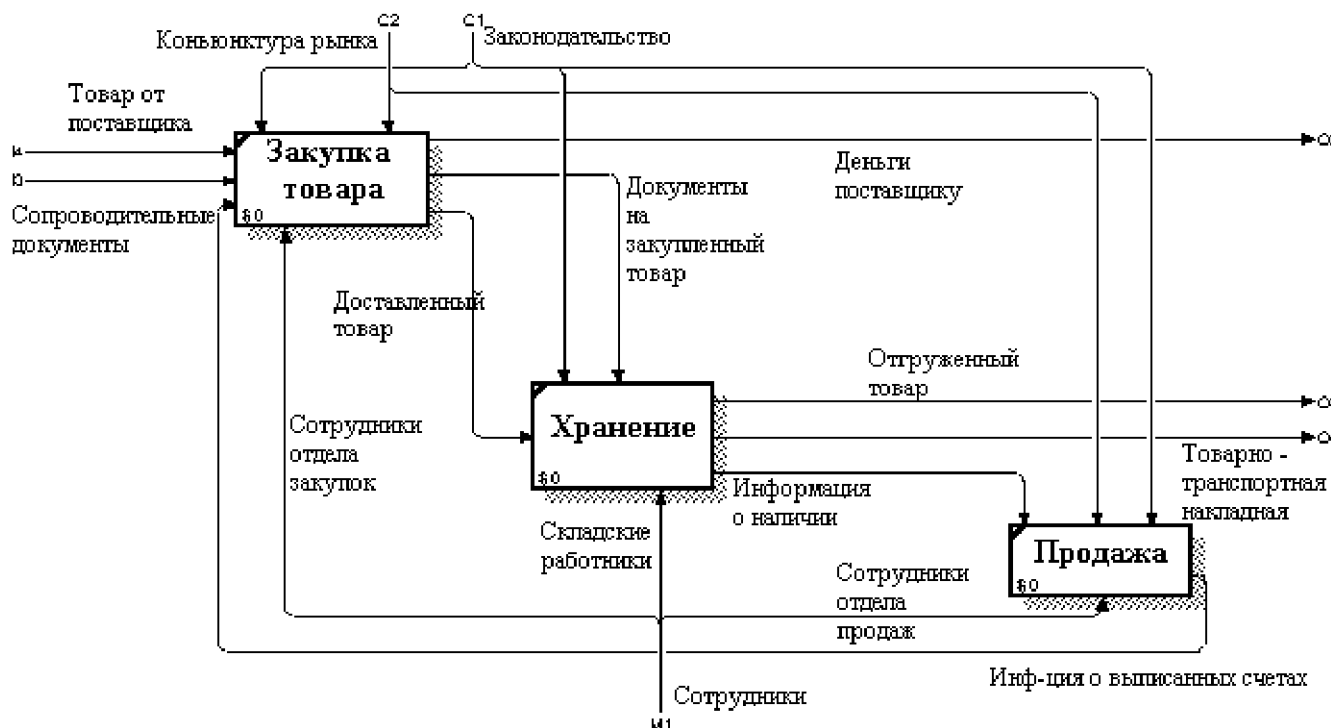


Рисунок 9- Пример диаграммы декомпозиции

Контекстные диаграммы

Наименование действия контекста описывает систему непосредственно и, как правило, состоит из одного активного глагола в сочетании с обобщающим существительным, которое разъясняет цель деятельности с точки зрения самого общего взгляда на систему. Поэтому для наименований действия контекста обычно подбирают обобщающие названия, типа «*Управление отделом по работе с клиентами*», «*Обработка заказов*» и т. п.

В контекстную диаграмму включается описание цели моделирования, области (описания того, что будет рассматриваться как компонент системы, а что как внешнее воздействие) и точки зрения (позиции, с которой будет строиться модель). Обычно в качестве точки зрения выбирается точка зрения лица или объекта, ответственного за работу моделируемой системы в целом.

Декомпозиция диаграмм

Декомпозиционное разложение модели используется в моделировании бизнес-процессов, чтобы дать более подробное описание блоков.

Каждое из бизнес-процессов может в свою очередь быть декомпозировано. При каждой декомпозиции блока создается новая диаграмма.

Число декомпозиций не ограничено и полностью зависит от уровня сложности, который необходимо показать в модели.

При декомпозиции блока создается новая диаграмма, которая является диаграммой разложения «родительской» диаграммы.

Необходимо отметить, что новые действия при декомпозиции не связаны между собой и не поименованы, они представляют следующую задачу. При этом необходимо задать взаимодействие между блоками и «привязать» к новым блокам стрелки, которые автоматически унаследованы от родительской диаграммы.

Построение диаграмм IDEF0 в программном (CASE) средстве

В качестве используемого CASE средства рассматривается пакет прикладных программ (ППП) *BPwin* [9]¹.

Создание контекстной диаграммы в ППП

Выполнение операций по шагам описывается следующей последовательностью.

1. После запуска пакета *BPWin* появляется диалоговое окно *Model Mart Connection Manager*. Нажмите на кнопку **Cancel**.

2. В появившемся диалоговом окне *I would like to* внесите имя модели — {Деятельность фирмы XXXXXXXX} и выберите тип модели (Type) — *IDEF0*. Нажмите кнопку **OK**.

3. Автоматически создается контекстная диаграмма.

4. Перейдите в меню **Edit / Model Properties** и внесите общее описание модели по вкладкам диалогового окна *Model Properties*:

- вкладка «*General*» — имя модели {Деятельность компании XXXXX}; имя проекта {Модель деятельности XXXXX}; имя автора; тип модели (Time Frame) - {*AS-IS*}.

- вкладка «*Purpose*» — цель (Purpose) {Моделировать текущие бизнес-процессы компании XXXXX}; точка зрения (Viewpoint) - {Директор}.

- вкладка «*Definition*» — определение (Definition) {Учебная модель, описывающая деятельность компании XXXXX}; деятельность (Scope), например, {Исследование рынка, закупка компонентов, сборка, тестирование и продажа продуктов}.

¹В других ППП реализуются свои способы построения диаграмм

- вкладка «*Source*» — {*Материалы курса по BPWin*}.
- вкладка «*Status*» — флажок WORKING.

5. Перейдите в меню **Edit / Diagram Properties** и установите свойства диаграммы.

6. Перейдите на контекстную диаграмму; правой кнопкой мыши вызовите динамическое меню, выбрав из него команду *Name Editor*:

- вкладка «*Name*» — имя {*Деятельность компании XXXXX*};
- вкладка «*Definition*» — определение {*Текущие бизнес-процессы компании XXXXX*};
- вкладка «*Status*» — значение WORKING;
- вкладка «*Source*» — {*Материалы курса по BPWin*};

7. Создайте стрелки на контекстной диаграмме.

8. С помощью кнопки  внесите текст в поле диаграммы — *точку зрения и цель*.

9. Создайте отчет по модели: команда меню **Report / Model Report**.

Создание диаграммы декомпозиции в программном (CASE) средстве

Работы (Activity), которые означают некие поименованные процессы, функции или задачи, изображаются в виде прямоугольников.

Именем работы должен быть глагол или глагольная форма (например, «*Изготовление детали*», «*Прием заказа*» и т. д.). Взаимодействие работ с внешним миром и между собой описывается в виде стрелок.

Стрелки представляют собой некую информацию и именуются существительными (например, «*Заготовка*», «*Изделие*», «*Заказ*»). В *IDEF0* различают пять типов стрелок:

- *Вход (Input)* - материал или информация, которая используется или преобразовывается работой.
- *Управление (Control)* - правила, стратегии, процедуры или стандарты, которыми руководствуется работа. Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку управления.
- *Выход (Output)* - материал или информация, которая производится работой. Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку выхода.
- *Механизм (Mechanism)* - ресурсы, которые выполняют работу, например персонал предприятия станки, механизмы и т.д.
- *Вызов* - специальная стрелка, указывающая на другую модель работы.

Каждый тип стрелок подходит или выходит к определенной стороне прямоугольника, изображающего работу.

К левой стороне подходят стрелки входов, к верхней - стрелки управления, к нижней - механизмов реализации выполняемой функции, а из правой - выходят стрелки выходов. Такое соглашение предполагает, что, используя управляющую информацию и реализующий ее механизм, функция преобразует свои входы в соответствующие выходы.

При создании новой модели (меню **File / New**) автоматически создается контекстная диаграмма с единственной работой, изображающей систему в целом.

Для внесения имени работы следует «щелкнуть» по работе правой кнопкой мыши, выбрать в меню *Name Editor* и в появившемся диалоге внести имя работы. Для описания других аспектов контекста служит диалог *Model Definition Editor* (вызывается из меню **Edit/Model Definition**).

Стрелки на контекстной диаграмме служат для описания взаимодействия системы с окружающим миром. Они могут начинаться у границы диаграммы и заканчиваться у работы, или наоборот. Такие стрелки называются граничными. Для внесения граничной стрелки входа на контекстной диаграмме необходимо выполнить:

- «щелкнуть» на символе стрелки в палитре инструментов ;
- перенести курсор к левой стороне экрана, пока не появится начальная штриховая полоска;
- «щелкнуть» один раз по полоске (откуда выходит стрелка) и еще раз в левой части работы со стороны входа (где заканчивается стрелка);
- вернуться в палитру инструментов и выбрать опцию редактирования стрелки ;
- дважды щелкнуть на линии стрелки, выбрав команду *Name Editor* в контекстном меню;
- добавить имя стрелки.

Стрелки управления, выхода, механизма и выхода изображаются аналогично.

Имена вновь внесенных стрелок автоматически заносятся в словарь (*Arrow Dictionary*).

Словарь стрелок редактируется при помощи специального редактора Arrow Dictionary Editor, в котором определяется стрелка и вносится относящийся к ней комментарий.

Словарь стрелок можно распечатать в виде отчета (меню Report / Arrow Report...) и получить тем самым толковый словарь терминов предметной области, использующихся в модели.

После создания контекстной диаграммы можно приступить к декомпозиции. Для этого нужно «щелкнуть» по кнопке перехода на нижний уровень .

Появляется диалог *Activity Box Count*, в котором необходимо указать количество работ на диаграмме декомпозиции (в дальнейшем можно будет добавить недостающие работы или удалить лишние) и нотацию диаграммы (например, *IDEF0*).

Программный пакет *BPwin* позволяет создавать смешанные модели - в рамках одной модели могут сосуществовать и быть связанными модели *IDEF0*, *DFD* и *IDEF3*. Такой подход позволяет описать интересующие нас аспекты каждой подсистемы.

Для обеспечения наглядности и лучшего понимания моделируемых процессов рекомендуется использовать от 3-х до 6 блоков на одной диаграмме.

Техника построения диаграмм IDEF0 в программном (CASE) средстве

Выбрав необходимую нотацию в диалоге *Activity Box Count*, при исполнении выводится диаграмма декомпозиции.

Работы расположены в так называемом порядке доминирования (по степени важности или в порядке очередности выполнения), начиная с левого верхнего угла и кончая нижним правым углом, что значительно облегчает в дальнейшем чтение диаграммы.

Стрелки, которые были внесены на контекстной диаграмме, показываются и на диаграмме декомпозиции (миграция стрелок), но при этом не касаются работ. Такие стрелки называются несвязанными и воспринимаются, как синтаксическая ошибка.

Для связывания стрелки необходимо перейти в режим редактирования стрелок, «щелкнуть» по стрелке и «щелкнуть» по соответствующему сегменту работы.

Для связи работ между собой используются внутренние стрелки, т. е. стрелки, которые не касаются границы диаграммы, начинаются у одной и

кончаются у другой работы.

Для рисования внутренней стрелки необходимо в режиме рисования стрелок «щелкнуть» по сегменту (например, выхода) одной работы и затем по сегменту (например, входа) другой. В *IDEF0* различают пять типов связей работ:

- прямая связь по входу, когда стрелка выхода вышестоящей (далее просто выход) работы направляется на вход нижестоящей (например, стрелка «Детали» связывает работы «Изготовление деталей» и «Сборка деталей»);
- прямая связь по управлению, когда выход вышестоящей работы направляется на управление нижестоящей;
- обратная связь по входу, когда выход нижестоящей работы направляется на вход вышестоящей (например, стрелка «Брак»);
- обратная связь по управлению, когда выход нижестоящей работы направляется на управление вышестоящей (например, стрелка «Рекомендации»);
- связь выход-механизм, когда выход одной работы направляется на механизм другой.

Вновь внесенные граничные стрелки на диаграмме декомпозиции нижнего уровня изображаются в квадратных скобках и автоматически не появляются на диаграмме верхнего уровня.

Для их «перетаскивания» вверх нужно сначала выбрать кнопку  на палитре инструментов и «щелкнуть» по квадратным скобкам граничной стрелки. Появляется диалог *Border Arrow Editor*.

Если «щелкнуть» по кнопке *Resolve Border Arrow*, стрелка мигрирует на диаграмму верхнего уровня, если по кнопке *Change To Tunnel* стрелка будет затуннелирована и не попадет на другую диаграмму.

Туннелирование может быть применено для изображения малозначимых стрелок.

Одна и та же информация может обрабатываться в нескольких работах, в то же время из нескольких работ могут выходить одинаковые данные, то есть стрелки могут разветвляться и сливаться.

Для разветвления стрелки нужно в режиме редактирования стрелки «щелкнуть» по фрагменту стрелки и по соответствующему сегменту работы.

Список синтаксических ошибок модели можно получить, сгенерировав отчет об ошибках (*Report / Model Consistency Report...*).

1. Выберите кнопку перехода на нижний уровень в палитре инструментов, в диалоговом окне *Activity Box Count* установите число работ на диаграмме

нижнего уровня и нажмите кнопку **OK**.

Автоматически будет создана диаграмма декомпозиции. Правой кнопкой мыши щелкните по работе, выберите команду *Name Editor* и внесите имя работы.

Повторите операцию для всех описываемых работ. Затем внесите определение, статус и источник для каждой вводимой работы.

Для изменения свойств работ после их внесения в диаграмму можно воспользоваться словарем объектов модели. Вызов словаря — команда *Edit / Diagram Object Dictionary*.

Если Вы опишете имя и свойства работы в словаре, ее можно будет внести в диаграмму позже с помощью кнопки в палитре инструментов. Вы не можете удалить работу из словаря, если она используется на какой-либо диаграмме.

Если Вы удалите работу из диаграммы, из словаря она не удаляется. Имя и описание такой работы может быть использовано в дальнейшем.

Для добавления работы в словарь щелкните по кнопке *Clear*, внесите имя и свойства работы, затем щелкните по кнопке *Add*. Для удаления всех имен работ, не использующихся в модели, щелкните по кнопке *Purge*.

2. Перейдите в режим рисования стрелок. Свяжите граничные стрелки (кнопка на палитре инструментов) с остальными.

3. Альтернативный метод внесения имен и свойств стрелок — использование словаря стрелок (вызов словаря — команда меню *Edit / Arrow Dictionary*).

Если Вы опишете имя и свойства стрелки в словаре, ее можно будет внести в диаграмму позже. Для добавления стрелки в словарь щелкните по кнопке *Clear*, внесите имя и свойства работы, затем щелкните по *Add*. Для удаления всех имен стрелок, не использующихся в модели, щелкните по кнопке *Purge Unused*.

4. Ветви и объединения создаются с использованием инструмента «Стрелка». Для удобства чтения диаграммы желательно именовать каждую ветку разделенной стрелки.

5. Для прояснения содержимого диаграмм можно помещать на них текстовые блоки. Для добавления текстового блока на диаграмму необходимо выбрать инструмент «*Text*» и нажать на том месте диаграммы, где необходимо разместить пояснения.

Создание дополнительной диаграммы FEO в программном (CASE) средстве

В дополнение к контекстным диаграммам и диаграммам декомпозиции

другие типы диаграмм *BPWin* позволяют упростить представление и разработку модели. Например, может оказаться необходимым разработать сценарий «что-если» для модели.

Рассмотрим создание двух типов моделей:

- диаграммы «только для представления» (*for Exposition Only — FEO*);
- древовидные диаграммы.

При правильном использовании эти типы диаграмм упрощают документирование моделей.

Диаграмма *FEO* может быть использована для пояснения какой-либо части процесса, отражения особой точки зрения или выделения функциональных деталей, которые невозможно показать с использованием синтаксиса *IDEF0*.

Диаграммы *FEO* могут снабжаться дополнительным поясняющим текстом и не обязательно должны разрабатываться с учетом ограничений стандарта *IDEF0*. Диаграммы *FEO* могут быть ассоциированы с любой существующей в модели диаграммой, но не являются иерархической частью модели.

Диаграмма *FEO* — копия любой существующей в модели диаграммы. Диаграмма идентифицируется с помощью:

- задаваемого разработчиком имени;
- идентификатора вида AxF , где x показывает исходную диаграмму, а символ F показывает, что диаграмма имеет тип *FEO*.

FEO-диаграммы добавляются в модель с использованием пункта «*FEO diagram*» меню «*Insert*». В диалоговом окне «*Create New FEO Diagram*» выберите один из следующих типов диаграммы для копирования:

- при выборе типа «*Context*» необходимо просто напечатать имя новой диаграммы в поле «*Name*»;
- при выборе типа «*Decomposition*» активизируется выпадающий список «*Copy From*», показывающий все диаграммы декомпозиции в модели.

После нажатия кнопки **ОК** будет создана и отображена диаграмма на рабочем столе *BPWin*.

Так же, как и для любой другой диаграммы, можно открыть диалог ввода свойств *FEO* диаграммы.

Создание древовидных диаграмм в программном (CASE) средстве

Древовидные диаграммы (Node Tree Diagrams) используются для отображения структуры модели в целом. В них, как правило, вершина (самый верхний

узел) соответствует диаграмме контекстного уровня. Однако в качестве вершины может быть использован любой функциональный блок модели, при этом его подблоки будут показаны в качестве ветвей дерева.

Просмотр моделей с использованием древовидных диаграмм позволяет акцентировать внимание на функциональной декомпозиции модели безотносительно к существующим внутри и вовне модели потокам. При изменении структуры модели древовидная модель перестраивается автоматически по мере внесения изменений в модель.

Древовидные модели нумеруются по шаблону AxN аналогично диаграммам *FEO*.

Древовидные диаграммы добавляются в модель с использованием пункта меню «Node tree» меню «*Insert*». При этом выводится диалоговое окно «Node tree definition», в котором задаются:

- имя;
- функциональный блок вершины;
- количество уровней, на которые диаграмма показывается вниз;
- параметры форматирования.

После нажатия кнопки **ОК** древовидная диаграмма создается и высвечивается на рабочем столе *BPWin*.

Открытие древовидных и FEO-диаграмм в программном (CASE) средстве

Древовидные и *FEO*-диаграммы объединяются под названием «родственные» диаграммы. Они не отражаются непосредственно в дереве модели, однако дерево модели может быть использовано для их открытия. Для этого нужно, во-первых, переключить дерево модели в режим «*Diagram view*», а затем щелкнуть правой кнопкой мыши на названии диаграммы. При этом *BPWin* выдаст соответствующий список родственных диаграмм.

Для открытия родственных диаграмм также можно использовать инструмент «*Sibling diagram tool*» на панели инструментов *BPWin*.

Создание отчетов в программном (CASE) средстве

Инструментальная среда *BPWin* позволяет создавать следующие типы отчетов:

- отчет по модели (Model Report) — включает в себя всю информацию о модели, созданной в *BPWin* (*IDEF0*, *IDEF3* или *DFD*);
- отчет о диаграмме (Diagram Report) — включает в себя информацию обо

всех объектах, входящих в активную диаграмму *BPWin*;

- отчет об объектах диаграммы (Diagram Object Report) — содержит полный список объектов, таких, как работы, хранилища, внешние ссылки, с указанием их свойств;
- отчет о стоимостях работ (Activity Cost Report) — содержит данные о стоимостях работ и стоимостных центрах модели;
- отчет о стрелках (Arrow Report) — включает в себя информацию о стрелках и связях модели;
- отчет об использовании данных (Data Usage Report) — содержит информацию о таблицах БД, сущностях и атрибутах, сопоставленных с работами модели, а также действия, которые могут быть произведены над ними;
- отчет согласованности с методологией (Model Consistency Report) — показывает, насколько активная *IDEF0*-модель соответствует выбранной методологии.

Вышеперечисленные отчеты вызываются выбором соответствующего подпункта из меню **Reports** главного окна. При этом открывается диалоговое окно для задания параметров формируемого отчета.

Каждый полученный отчет может быть открыт в режиме просмотра (кнопка *Preview*), распечатан (кнопка *Print*) или сохранен в файл (кнопка *Report*).

В системе *BPWin* все отчеты, кроме отчета согласованности с методологией, носят информационный характер, позволяя получить объекты модели их свойства. Отчет согласованности с методологией позволяет находить ошибки в моделях, поэтому является наиболее важным из всех отчетов, используемых при анализе моделей.

Литература

1. ГОСТ Р ИСО 15704–2008. Требования к стандартным архитектурам и методологиям предприятия. - М.: Стандартинформ, 2010.
2. Р50.1.028-2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования. - М. : ИПК Изд-во стандартов, 2000.
3. Глод, О.Д. Архитектура предприятия: учебное пособие / О.Д. Глод; Южный федеральный университет.- Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2016. - 93 с.

4. Гриценко, Ю. Б. Архитектура предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Гриценко Ю. Б. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011. – 264 с. – Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/14005.html>

5. Данилин, А. Архитектура предприятия [Электронный ресурс] / А. Данилин, А. Слюсаренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 439 с. – Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/62807.html>

6. Желваков, Б. Б. Архитектура корпоративных информационных систем : учеб. пособие / Б. Б. Желваков. – СПб.: Санкт-Петербургский гос. инж.-эконом ун-т, 2012. – 622 с.

7. Васильев, Р.Б. Стратегическое управление информационными системами [Электронный ресурс] : учебник / Р. Б. Васильев, Г.Н. Калянов, Г. А. Левочкин, О. В. Лукинова ; под ред. Г.Н. Калянова. – М. : Интернет-Университет Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 510 с. – Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/16098.html>

8. Калянов, Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-процессов : учеб. пособие для вузов / Г.Н. Калянов. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 240 с.

9. Черемных СВ. и др. Моделирование и анализ систем. IDEF-технологии: практикум / С.В.Черемных, И.О. Семенов, В.С. Ручкин. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 192 с, ил. - (Прикладные информационные технологии).

Оглавление

1. Программа работы	2
ЗАДАНИЕ 1. РАЗРАБОТКА ГЛОССАРИЯ.....	2
УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 1	2
ЗАДАНИЕ 2. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ	
(ДИАГРАММ) IDEF0 ПРИ РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	2
УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ 2	3
2. Исходные данные	4
3. Отчетность	4
4. Методические указания	7
4.1. СОВРЕМЕННЫЕ ЯЗЫКИ И СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-АРХИТЕКТУР	
7	
4.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ SADT-ТЕХНОЛОГИИ	
(СЕМЕЙСТВО IDEF, НОТАЦИЯ IDEF0)	9
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-	
ПРОЦЕССОВ IDEF0	14
СТРУКТУРА МОДЕЛЕЙ IDEF0	21
Контекстные диаграммы	23
Декомпозиция диаграмм	23
ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ IDEF0 В ПРОГРАММНОМ (CASE) СРЕДСТВЕ.....	24
Создание контекстной диаграммы в ППП	24
Создание диаграммы декомпозиции в программном (CASE) средстве	25
Техника построения диаграмм IDEF0 в программном (CASE) средстве	27
Создание дополнительной диаграммы FEO в программном (CASE) средстве.....	29
Создание древовидных диаграмм в программном (CASE) средстве	30
Открытие древовидных и FEO-диаграмм в программном (CASE) средстве	31
Создание отчетов в программном (CASE) средстве	31
Литература.....	32